

Устойчивость линейных стационарных систем

Исследование устойчивости по первому приближению

При исследовании устойчивости до этого мы *угадывали* функцию Ляпунова. У метода линейного приближения такого недостатка нет, но есть некий другой.

У нас есть исходные уравнения Лагранжа. Мы должны каким-то образом представить их в линейном виде:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} = - \frac{\partial \Pi}{\partial q} + \tilde{Q}(q, \dot{q}) \rightarrow A\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = 0$$

Способа 2:

1. Составить уравнения Лагранжа. Пренебречь степенями больше 1.
2. Заметим, что для *склерономных систем* кинетическая энергия имеет вид квадратичной формы

$$T = \frac{1}{2} \sum a_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j = \frac{1}{2} \dot{q}^T A(q) \dot{q}.$$

После дифференцирования она станет линейной формой. *Каким-то боком* матрицы A, B, C становятся константными. Ещё около стационарной точки по определению $\frac{\partial \Pi}{\partial q} \approx 0$. Составляем характеристический полином $P(\lambda) = |A\lambda^2 + B\lambda + C|$ – полином степени $2n$: $P(\lambda) = a_0\lambda^m + \dots + a_m = 0$.

Рассмотрим некоторую систему

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \quad A = \text{const}, \quad \det A \neq 0.$$

Заметим, что $\vec{x} = 0$ – равновесие. Решение системы:

1. Строится характеристическое уравнение $(A - \lambda E) = 0$, по нему находятся собственные значения λ_n
2. Выписываются решения $\vec{x}(t)$:
 1. если $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ – корень кратности s , то $x_i(t) = (C_{10}^i + \dots + C_{(s-1)0}^i t^{s-1}) e^{\lambda_0 t} + \dots$
 2. если $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$, то $\dots + (C_1 \sin \beta t + C_2 \cos \beta t) e^{\alpha t} + \dots$
3. Вывод: если действительные части всех корней меньше нуля $\text{Re} \lambda_i < 0$, то $\vec{x} = 0$ – устойчиво асимптотически.
4. Вывод: если найдётся корень с положительной действительной частью $\exists \lambda_k : \text{Re} \lambda_k > 0$, то $\vec{x} = 0$ – неустойчиво.

Рассмотрим нелинейную систему

$$\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}) = \vec{f}(0) + \left. \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{x}} \right|_{\vec{x}=0} \vec{x} + O(|\vec{x}|^2) = A\vec{x} + O(|\vec{x}|^2)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Будем называть систему $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$ *линеаризованной*.

ТЕОРЕМА ЛЯПУНОВА (ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ПЕРВОМУ ПРИБЛИЖЕНИЮ)

Если все корни характеристического уравнения *линеаризованной* системы имеют отрицательные вещественные части, то соответствующее равновесие *нелинейной* системы асимптотически устойчиво. Если существует корень с положительной вещественной частью, то равновесие неустойчиво.

Если положение устойчиво, все целые части характеристического многочлена неположительные $\text{Re} \lambda_k = a_k \leq 0$ для $\forall k$

Если положение асимптотически устойчиво, все целые части характеристического многочлена отрицательные $\text{Re} \lambda_k = a_k < 0$ для $\forall k$

т.е. в полиноме $P(\lambda) = a_0\lambda^m + \dots + a_m = 0$ свободный член не отрицательный $a_m \neq 0$ (иначе $\lambda = 0$ – решение) вообще говоря, ВСЕ члены должны быть положительны, и пропусков нет $a_k > 0, \forall k$

Критический случай: $\text{Re} \lambda_i \leq 0, \exists \lambda_k : \text{Re} \lambda_k = 0$.

В критическом случае нельзя исследовать равновесие нелинейной системы, исследуя только линеаризованную.

ПРИМЕР: ВОЛЧОК ЭЙЛЕРА

(обозначения такие же, как в прошлой лекции)

Уравнения движения – нелинейная система:
$$\begin{cases} A\dot{p} = (B - C)\dot{q}\tilde{r}, \\ B\dot{q} = (C - A)(\tilde{p} + \omega)\tilde{r}, \\ C\dot{r} = (A - B)(\tilde{p} + \omega)\tilde{q}. \end{cases}$$
 После линеаризации получим:
$$\begin{cases} \dot{p} = 0, \\ \dot{q} = \frac{C-A}{B}\omega\tilde{r}, \\ \dot{r} = \frac{A-B}{C}\omega\tilde{q}. \end{cases}$$

Характеристическое уравнение: $\det(A - \lambda E) = \Delta \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & \frac{C-A}{B}\omega \\ 0 & \frac{A-B}{C}\omega & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda \left(\lambda^2 - \frac{(C-A)(A-B)}{BC} \omega^2 \right) = 0$.

Решение уравнения: $\lambda = 0$ "что уже не очень хорошо" ^{мб}, и $\lambda = \pm \sqrt{\frac{(C-A)(A-B)}{BC}} \omega$.

Для $C > A > B$ есть один положительный λ . Решение неустойчиво.

Для $A > C, A > B$ или $A < C, A < B$ все корни λ_i лежат на мнимой оси $\text{Re} \lambda_i = 0$, а значит следует исследовать устойчивость другими методами (например, функцией Ляпунова).

ПРИМЕР

$$\begin{cases} \dot{x} = -y + \alpha x^3, \\ \dot{y} = x. \end{cases}$$

При $\alpha = 0$ система линейная с $\lambda = \pm i$, положение равновесия $(x, y) = \vec{0}$ устойчиво но не асимптотически. Рассмотрим функцию Ляпунова $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, тогда $\dot{V} = 0$.

Пусть $\alpha < 0$.

Тогда $V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ — функция Ляпунова $V > 0, \forall (x, y) \neq \vec{0}, V(0) = 0$.

В силу системы производная равна $\dot{V} = \alpha x^4 \leq 0, \forall (x, y)$.

Последнее условие Барбашина-Красовского: множество $\dot{V} = 0$, т.е. $x(t) \equiv 0$, не содержит целых траекторий кроме положения равновесия. Подставим $x \equiv 0$ в систему, получим $(x, y) \equiv 0$.

Положение $(x, y) = \vec{0}$ устойчиво асимптотически по теореме Барбашина-Красовского.

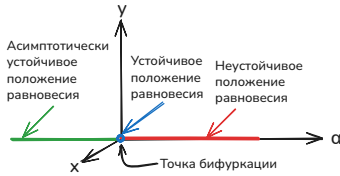
Пусть $\alpha > 0$.

В качестве Ω (из теоремы Красовского) возьмём всю плоскость кроме нуля $\Omega = \{x, y: x^2 + y^2 > 0\}$.

Тогда $V > 0, \dot{V} \geq 0, \forall (x, y) \in \Omega; \dot{V} = 0 \iff (x, y) = \vec{0}$.

Положение $(x, y) = \vec{0}$ неустойчиво по теореме Красовского.

Бифуркационная диаграмма (элементы теории бифуркации позже):



ПРИМЕР

$a_0 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0, a_0 > 0$.

При $a_1^2 \leq 4a_0a_2$ асимптотическая устойчивость при $a_1 > 0, a_2 > 0$.

При $a_1^2 > 4a_0a_2$ асимптотическая устойчивость при $a_1 > 0, a_2 > 0$. (тот же критерий!)

УТВЕРЖДЕНИЕ

Если $\operatorname{Re} \lambda_i < 0, \forall i = \overline{1, n}$ для уравнения

$$a_0 \lambda^n + \dots + a_n = 0, a_0 > 0,$$

то $a_k > 0, \forall k = \overline{1, n}$.

Другими словами, для асимптотической устойчивости полиномиального характеристического уравнения необходимо (но не достаточно), чтобы коэффициенты были строго положительными.

Доказательство: <https://youtu.be/4AmyoqwsTK8?si=BIVMbSvW5D6ZhkQH&t=2221>

ПРИМЕР

$(\lambda^2 + 1)(\lambda + 1) = \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 = 0$.

Все коэффициенты положительные $a_i = 1$, но $\begin{cases} \lambda = -1, \\ \lambda = \pm i. \end{cases}$

Положительности всех корней недостаточно для асимптотической устойчивости.

(Козьминых В.А.) "В 19-м веке поставился вопрос об устойчивости, потому что появились механические системы автоматического управления в промышленности. Раус — однокурсник Максвелла, заняли 1,2 места в выпуске. Потом Максвелл ставил задачи по регулированию машин в академии, и его соперник Раус решил его. Но он решил в виде алгоритма так, как мы не используем. Гурвиц уже чистый математик, он дал наглядную простую теорему с наглядной картинкой."

КРИТЕРИЙ РАУСА-ГУРВИЦА (ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОСТИ)

Действительные части всех корней уравнения

$$a_0 \lambda^n + \dots + a_n = 0, a_0 > 0,$$

меньше нуля $\iff$ главные диагональные миноры матрицы Гурвица

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_3 & \dots & \dots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_n \end{bmatrix}_{n \times n}$$

положительны.

Замечание: $\Delta_n = a_n \Delta_{n-1}$.

Из коэффициентов полинома $P(\lambda) = a_0 \lambda^m + \dots + a_m$ составим матрицу Гурвица (сверху нечётные элементы, они в матрице $m \times m$ кончатся где-то в середине)

$$\Gamma = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{m-2} & a_m \end{bmatrix}$$

Для того, чтобы все корни полинома находились в левой полуплоскости $\operatorname{Re} \lambda_k < 0$, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры матрица Γ были строго положительны $\Delta_k > 0$.

Движение консервативной системы в окрестности положения равновесия

До этого было качественное исследование равновесия. Сейчас запишем закон движения в малой окрестности положения равновесия.

Консервативные системы – все силы потенциальные, потенциальная энергия от времени не зависит $\Pi = \Pi(q)$

Кинетическую энергию делаем квадратичной формой по скоростям $T \approx \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q}$ с постоянной матрицей $A = \text{const}$ (как - см. прошлый семинар). Потенциальная энергия так же раскладывается в ряд $\Pi \approx \frac{1}{2} q^T C q$. Тогда уравнения движения $\frac{d}{dt} \frac{\partial T(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T(q, \dot{q})}{\partial q} = - \frac{\partial \Pi(q)}{\partial q}$ имеют вид (здесь нет диссипации B)

$$A\ddot{q} + Cq = 0$$

Наряду с координатами $q = [q_1, \dots, q_n]$ вводятся *нормальные* координаты $\theta = [\theta_1, \dots, \theta_n]$ так, чтобы квадратичные формы стали *суммой квадратов*

$$q = U\theta = \vec{u}_1\theta_1 + \dots + \vec{u}_n\theta_n$$

$$T \approx \frac{1}{2} \sum \dot{q}_i^2, \quad \Pi \approx \frac{1}{2} \sum \lambda_i q_i^2 \rightarrow E\ddot{\theta} + \Lambda\theta = 0$$

%% Это можно делать по теореме из линейной алгебры

Пусть есть 2 квадратичные формы, одна из них положительно определённая – ей соответствует эллипсоид. Сделаем ортогональное преобразование, привести к главным осям. Далее, изменим масштаб, чтобы он стал сферой. Далее оси поворачиваем, чтобы оси стали второй формой. %% Тогда уравнения разделяются $\ddot{\theta}_i + \lambda_i \theta_i = 0$. Если $\lambda_i > 0$, то решение гармоническое, $\lambda_i = 0$, то линейная функция, $\lambda_i < 0$ то экспонента.

Как находить:

- λ_i есть решение *векового/характеристического уравнения* $|C - \lambda A| = P_n(\lambda) = 0$ (здесь они все действительные $\lambda \in \mathbb{R}$)
- $\vec{u}_i$ есть решение $(C - \lambda_i A)\vec{u}_i = 0$

Пятницкий Е.С.: "Вот есть консервативная система, она совершает колебания. Она в данный момент совершает главные колебания? – Если все координаты системы меняются с одной и той же частотой, то это главные колебания."

Свойства амплитудных векторов $\vec{u}_i$ (как их находить, не выписывая энергии T и Π):

- Пусть есть $\vec{u}_i, \vec{u}_j, i \neq j$. Тогда

$$\vec{u}_i^T A \vec{u}_j = 0, \quad \vec{u}_i^T C \vec{u}_j = 0$$

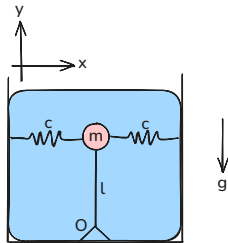
- Если один вектор обнаружился полностью $\vec{u}_i$, то можно найти его

$$\lambda_i = \frac{\vec{u}_i^T C \vec{u}_i}{\vec{u}_i^T A \vec{u}_i}$$

Задачи из Пятницкого Е.С.

Задача 1 (от В.А. Козьминых)

В ёмкости жидкость вязкости β и маятник в точке O . Найти все положения равновесия, исследовать их устойчивость.



Степень свободы 1. Выберем угол φ от вертикали.

Кинетическая энергия $T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2$ – квадратичная форма.

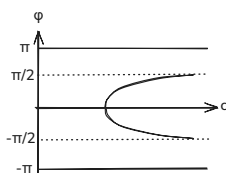
Потенциальная энергия $\Pi = \frac{cx^2}{2} + \frac{cy^2}{2} + mgl \cos \varphi = cl^2 \sin^2 \varphi + mgl \cos \varphi$

Условие положения равновесия:

$$0 = \frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = (2cl^2 \cos \varphi - mgl) \sin \varphi$$

Визуально видно 1 положение равновесия, а математика даёт 4:

- $\sin \varphi = 0 \rightarrow \varphi^* = \{0, \pi\}$ (положение $\varphi^* = \pi$ не рассматриваем из-за "здорового смысла")
- $\cos \varphi = \frac{mg}{2cl}$ – оно существует не всегда (пружинка должна быть "достаточно тугая" $c \leq \frac{mg}{2l}$)



Исследуем $\varphi^* = 0$. Тогда

$$T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2, \quad \Pi \approx mgl + \left(cl^2 - \frac{mgl}{2} \right) \varphi^2 \rightarrow \left(cl^2 - \frac{mgl}{2} \right) \varphi^2$$

(здесь мы нормировали потенциальную энергию). $A = ml^2, C = 2cl^2 - mgl$.

Сила сопротивления $\vec{F}_{\text{сопр}} = -\beta \vec{v} \rightarrow \vec{Q} = -\beta l \dot{\varphi}$.

Запишем характеристический полином $A\lambda^2 + B\lambda + C = 0$:

$$(ml^2)\lambda^2 + (\beta l)\lambda + (2cl^2 - mgl) = 0$$

Предположим, мы нашли корни λ . Если нет кратных, то общее решение:

$$q(t) = \sum C_k \vec{u}^k e^{\lambda_k t},$$

где $\vec{u}^k$ – собственный (амплитудный) вектор $[A\lambda_k^2 + B\lambda_k + C]\vec{u}^k = 0$, а $\lambda_k = a_k + ib_k$. Если кратные корни – будет ещё линейный член. Оказывается, нам не надо искать корни, выписывать уравнения – для трёхмерных систем полином был бы 6 порядка (мы должны судить об устойчивости, не находя корни уравнения). Заметим, что если найдётся хотя бы одно $\text{Re}\lambda_k = a_k > 0$, то $e^{\lambda_k t}$ будет расти до бесконечности, и устойчивости не будет.

Необходимое условие асимптотической устойчивости $\varphi^* = 0$ такое: все члены положительны

$$ml^2 > 0, \quad \beta l > 0, \quad 2cl^2 - mgl > 0,$$

т.е. сопротивление среды есть $\beta > 0$, пружина достаточно тугая $c > \frac{mg}{2l}$. Но это только необходимое условие.

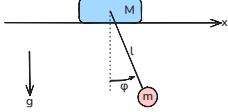
Рассмотрим критерий Рауса-Гурвица:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} a_1 & 0 \\ a_0 & a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta l & 0 \\ ml^2 & (2cl^2 - mgl) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} \Delta_1 = \beta l > 0 \\ \Delta_2 = a_1 a_2 = \beta l (2cl^2 - mgl) > 0 \end{cases}$$

Теперь при $\beta > 0, c > \frac{mg}{2l}$ точно асимптотическая устойчивость в $\varphi^* = 0$.

Задача 2 (от В.А. Козьминых)

Возьмём прямую, по которой без трения перемещается брусок M . В центре бруска закреплён маятник с массой m . Какое движение близ положения равновесия?



2 степени свободы: $q = [x, \varphi]$ Рассмотрим положения равновесия: $(x^*, \varphi^*) = (0, 0)$.

Кинетическая энергия:

$$T = \frac{M\dot{x}^2}{2} + \frac{m}{2}(\dot{x} + l\dot{\varphi} \cos \varphi)^2 \approx \frac{M\dot{x}^2}{2} + \frac{m}{2}(\dot{x} + l\dot{\varphi})^2 = \frac{1}{2}[(M+m)\dot{x}^2 + 2ml\dot{x}\dot{\varphi} + ml^2\dot{\varphi}^2] \rightarrow A = \begin{bmatrix} m+M & ml \\ ml & ml^2 \end{bmatrix}$$

Потенциальная энергия ещё проще:

$$\Pi = mgl(1 - \cos \varphi) \approx mgl \frac{\varphi^2}{2} \rightarrow C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & mgl \end{bmatrix}$$

Составляем характеристическое уравнение

$$|C - \lambda A| = \begin{vmatrix} -\lambda(m+M) & -\lambda ml \\ -\lambda ml & mgl - \lambda ml^2 \end{vmatrix} = \dots \rightarrow \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{(M+m)g}{Ml}$$

Решение в нормальных координатах

$$\theta_1(t) = D, \quad \theta_2(t) = d_2 \sin \left(\sqrt{\frac{(M+m)g}{Ml}} t + d_2' \right)$$

Сборка: получение решения в исходных координатах – поиск амплитудных векторов

$$[C - \lambda_1 A] \vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & mgl \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^1 \\ u_1^2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [C - \lambda_2 A] \vec{u}_2 = \frac{g}{Ml} \begin{bmatrix} -(M+m)^2 & -(M+m)ml \\ -(M+m)ml & -m^2 l^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2^1 \\ u_2^2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{M+m}{ml} \end{bmatrix}$$

Тогда решение есть

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \varphi \end{bmatrix} = \vec{u}_1 \theta_1 + \vec{u}_2 \theta_2$$

Главные колебания – некие движения по $\vec{u}_i$ (у нас первое – движение по Ox , второе – гармоническое колебание)

Задача 17.11 (Б)

Определить область устойчивости, т.е. найти все значения параметров α, β , при которых положения равновесия асимптотически устойчиво:

$$\begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + x - \alpha y = 0, \\ \ddot{y} + \beta \dot{y} - x + y = 0. \end{cases}$$

1. Решение:

- Положение равновесия $(x, y) = (0, 0)$
- Надо получить такие матрицы A, B, C , чтобы уравнения приобрели такой вид:

$$A \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} + C \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{Очевидно, } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -\alpha \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Характеристическое уравнение:

$$|A\lambda^2 + B\lambda + C| = \begin{vmatrix} \lambda^2 + \lambda + 1 & -\alpha \\ -1 & \lambda^2 + \beta\lambda + 1 \end{vmatrix} = \dots = \lambda^4 + (\beta+1)\lambda^3 + (\beta+2)\lambda^2 + (\beta+1)\lambda + (1-\alpha) = 0$$

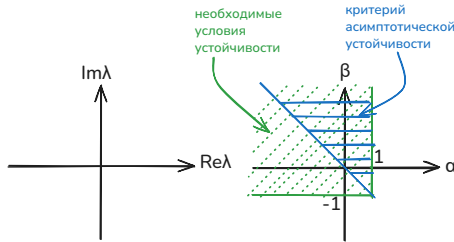
4. Необходимые условия асимптотической устойчивости: $\begin{cases} \beta + 1 > 0, \\ 1 - \alpha > 0 \end{cases}$

5. Матрица Гурвица:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} \beta + 1 & \beta + 1 & 0 & 0 \\ 1 & \beta + 2 & 1 - \alpha & 0 \\ 0 & \beta + 1 & \beta + 1 & 0 \\ 0 & 1 & \beta + 2 & 1 - \alpha \end{bmatrix}$$

Критерий Ляпуна-Шипара: если мы будем рассматривать только в зоне выполненных необходимых условий, можно проверять "через один" (например, только Δ_1, Δ_3):

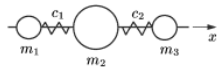
$$\begin{cases} \Delta_1 = \beta + 1 > 0, \\ \Delta_3 = \dots = (\beta + 1)^2(\beta + \alpha)^2 > 0 \end{cases} \rightarrow \beta > -\alpha$$



6.

Задача 16.64

Линейная модель трёхатомной молекулы может быть представлена как система трёх точечных масс m_1, m_2, m_3 , насаждённых на гладкий горизонтальный стержень и связанных пружинами c_1, c_2 . Найти движение системы в случае, когда $c = c_1 = c_2$, $m = m_1 = m_3$, $m_2 = m$.



2. Решение

1. Обозначим отклонения от положения равновесия x_1, x_2, x_3

2. Попробуем решить задачу на малые колебания, увидев главные колебания. Предложим одно главное решение — когда m_2 покоится, m_1, m_3 колеблются противоположно, тогда амплитудный вектор $\vec{u}_1 = [1, 0, -1]^T$.

3. Симметрия не исчерпана — можно найти ещё один вектор $\vec{u}_2 = [1, 1, 1]^T$ — все движутся в одну сторону.

4. Предположим вид третьей функции — крайние колеблются в одну сторону, средний в другую: $\vec{u}_3 = [1, -\alpha, 1]^T$.

5. Найдём матрицы:

$$T = \frac{m}{2} [\dot{x}_1^2 + 2\dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2], \quad \Pi = \frac{1}{2} [c(x_1 - x_2)^2 + c(x_2 - x_3)^2] \rightarrow A = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & 2m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c & -c & 0 \\ -c & 2c & -c \\ 0 & -c & c \end{bmatrix}.$$

Тогда можно воспользоваться свойствами $\vec{u}_i^T A \vec{u}_j = 0$, $\vec{u}_i^T C \vec{u}_j = 0$

6. Из первого вектора третий найти не получится:

$$\frac{1}{m} (\vec{u}_1)^T A \vec{u}^2 = \frac{1}{c} (\vec{u}_1)^T C \vec{u}^2 = [1, 0, -1] \begin{bmatrix} u_1^2 \\ 2u_2^2 \\ u_3^2 \end{bmatrix} = u_1^2 - u_3^2 = 0 \rightarrow \vec{u}^2 = [1, ?, 1] = 0,$$

Но из второго можно:

$$\frac{1}{m} (\vec{u}_1)^T A \vec{u}^2 = [1, 1, 1] \begin{bmatrix} u_1^2 \\ 2u_2^2 \\ u_3^2 \end{bmatrix} = u_1^2 + 2u_2^2 + u_3^2 = 2 - 2\alpha = 0 \rightarrow \vec{u}^2 = [1, -2, 1] = 0.$$

Окончательно,

$$\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

7. Найдём частоту симметричных колебаний из второго свойства амплитудных векторов:

$$\lambda_1 = \frac{\vec{u}_1^T C \vec{u}_1}{\vec{u}_1^T A \vec{u}_1} = \frac{2c}{2m}, \quad \lambda_2 = \frac{\vec{u}_2^T C \vec{u}_2}{\vec{u}_2^T A \vec{u}_2} = \frac{0}{4m}, \quad \lambda_3 = \frac{\vec{u}_3^T C \vec{u}_3}{\vec{u}_3^T A \vec{u}_3} = \frac{18c}{10m}$$